

Лабораторная работа №7

Распознавание символов на основе признаков и меры близости

Выполнил: Лазарев Ярослав Б23-514

Вариант: 12 (греческие заглавные буквы)

Алфавит: **ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ**

Параметры:

- Шрифт: Times New Roman.
 - Базовый кегль: 52.
 - Экспериментальный кегль: 58.
 - Тестовая фраза: **ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΠΑΝΤΑ**.
-

1. Формирование набора эталонов

Для эталонного алфавита использованы монохромные изображения символов из лабораторной работы №5:

- Папка эталонов: **../lab5/src**.
- Каждый символ переведен в бинарный вид и обрезан по содержимому (без белых полей).

Вектор признаков каждого эталона:

- удельный вес черных пикселей;
 - нормированные координаты центра тяжести;
 - нормированные осевые моменты инерции.
-

2. Сегментация тестовой строки

Для базового прогона использована строка из лабораторной работы №6 (если файл отсутствует, строка генерируется в этой работе автоматически).

Базовое изображение строки:



Результат сегментации (ограничивающие прямоугольники):



Массив координат прямоугольников:

- **results/boxes_base.csv**

3. Построение признаков сегментов

Для каждого вырезанного сегмента вычислен тот же вектор признаков, что и для эталонов:

`[mass_norm, cx_norm, cy_norm, ix_norm, iy_norm]`

После этого для каждого сегмента рассчитана мера расстояния до всех эталонов:

- евклидово расстояние;
- мера близости $\text{sim} = 1 / (1 + d)$.

4. Формирование гипотез для каждого сегмента

Для каждого символа построен упорядоченный список гипотез по убыванию близости.

Полные результаты:

- `results/hypotheses_base.txt`
- `results/hypotheses_base.json`

Фрагмент (`hypotheses_base.txt`):

```
1: [('Σ', 1.000000), ('Ξ', 0.947880), ('Н', 0.943416), ...]
2: [('Е', 0.982413), ('Σ', 0.948361), ('К', 0.943346), ...]
3: [('А', 0.986064), ('Λ', 0.966224), ('Δ', 0.950112), ...]
...
10: [('П', 0.963879), ('О', 0.958654), ('Н', 0.957770), ...]
11: [('Т', 1.000000), ('Ψ', 0.936338), ('Υ', 0.935156), ...]
12: [('А', 0.986064), ('Λ', 0.966224), ('Δ', 0.950112), ...]
```

5. Выбор лучшей гипотезы и оценка точности

Лучшая гипотеза по каждому сегменту берется как первый элемент в отсортированном списке.

Эталонная строка без пробелов:

- `ΣΕΑΓΑΠΩΠΑΝΤΑ`

Базовый результат:

- Распознано: `ΣΕΑΓΑΠΩΠΑΠΤΑ`
- Ошибок: `1`
- Точность: `91.67%`

Сводка сохранена в:

- `results/summary.txt`
-

6. Эксперимент с изменением параметров

В эксперименте изменен кегль входной строки: 52 -> 58.

Экспериментальное изображение строки:

The image shows the string "ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΠΑΝΤΑ" in a large, black, serif font. The characters are bold and well-defined, with significant spacing between them.

Сегментация экспериментальной строки:

The image shows the same string "ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΠΑΝΤΑ" as before, but each character is enclosed in a red rectangular bounding box. The boxes are slightly offset from the characters, indicating segmentation results.

Результаты эксперимента:

- Полные гипотезы: `results/hypotheses_experiment.txt`,
`results/hypotheses_experiment.json`
- Распознано: ΣΕΑΓΑΠΩΠΧΤΑ
- Ошибок: 4
- Точность: 66.67%

Комментарий: при увеличении кегля ухудшилась сегментация/сопоставление признаков, что привело к снижению точности.

Вывод

Выполнена лабораторная работа №7: реализовано распознавание символов на основе признаков и евклидовой меры расстояния, получены списки гипотез для каждого сегмента, сформирована итоговая строка распознавания и проведен эксперимент с изменением кегля. Для базового случая получена точность 91.67%, для эксперимента 66.67%.